

X_0 中弱收敛到 $x_0 \in X_0$. 故 $\forall \tilde{f} \in X_0^*$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \tilde{f}(x_{n_k}) = \tilde{f}(x_0).$$

对于任意的 $f \in X^*$, 因为 $x_0, x_{n_k} \in X_0, k = 1, 2, \dots$, 故有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} f|_{X_0}(x_{n_k}) = f|_{X_0}(x_0) = f(x_0).$$

所以 $x_{n_k} \xrightarrow{w} x$. 定理得证.

推论 6.4.15 自反 Banach 空间 X 的闭单位球是弱自列紧的. 即闭单位球的任意点列有收敛子列, 且极限也在单位球内.

证明 任取单位球内的点列 $\{x_n\}$, 它是有界集. 由定理 6.4.14 知, 存在子列 $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$. 再由定理 6.4.4(3) 知,

$$\|x_0\| \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \|x_{n_k}\| \leq 1,$$

即 x_0 在单位球内.

习 题

1. 设 $\{x_n\} \subset C[a, b]$, $x \in C[a, b]$, 且 $x_n \rightarrow x$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = x(t), \quad \forall t \in [a, b].$$

(即点点收敛.)

2. 在 Banach 空间 X 中有 $x_n \rightarrow x_0$, 证明 $\liminf \|x_n\| \geq \|x_0\|$.

3. 设 H 是 Hilbert 空间, $\{e_n\}$ 是 H 的正交归一基. 证明在 H 中 $x_n \rightarrow x$ 的充分必要条件是:

(1) 数列 $\{\|x_n\|\}$ 有界;

(2) $(x_n, e_k) \rightarrow (x_0, e_k), \quad n \rightarrow \infty, \quad k = 1, 2, \dots$.

4. 设 T_n 是 $L^p(\mathbb{R})$ ($1 < p < \infty$) 到自身的平移算子:

$$(T_n f)(x) = f(x + n), \quad \forall f \in L^p(\mathbb{R}), \quad n = 1, 2, \dots$$